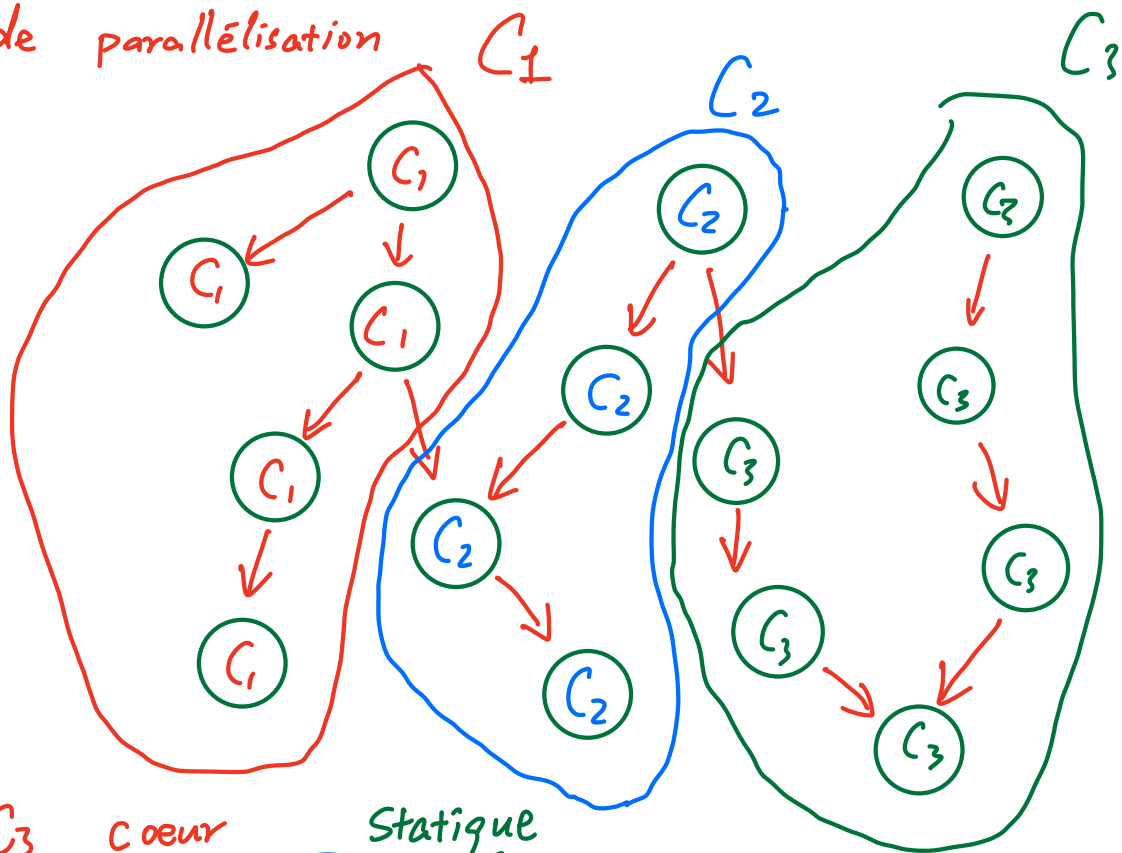


Gestion de parallélisation



C_1 C_2 C_3 cœur

Parallélisation $\Leftrightarrow$

Statique

Partition

de graphe

paramètre

○ les tâches exécutées sur un seul cœur

50B // $\rightarrow$ OS

V: virtuel.

VC_1

VC_2

VC_3

3 cœurs

OS

$VC_1 \rightarrow PC_8$

OS

$VC_2 \rightarrow PC_6$

OS

$VC_3 \rightarrow PC_{15}$

OS fait mapping Virtuel à physique.

Application # constant de cœurs pour toute son execution

★ Match entre ^{n'importe} # cœur demandes $\Leftrightarrow$ # cœurs accordés.

3. $\rightarrow$ 2.

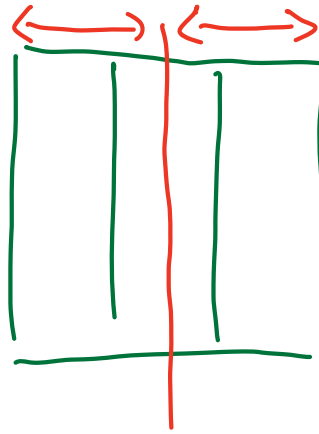
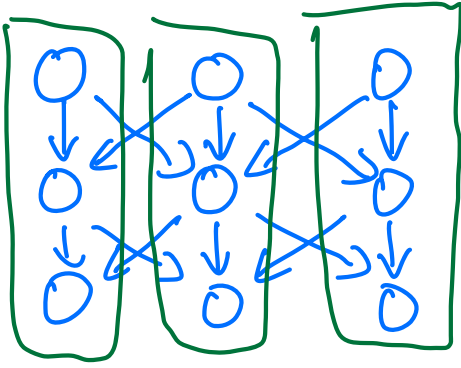
Parallélisation $\Leftrightarrow$

Partition

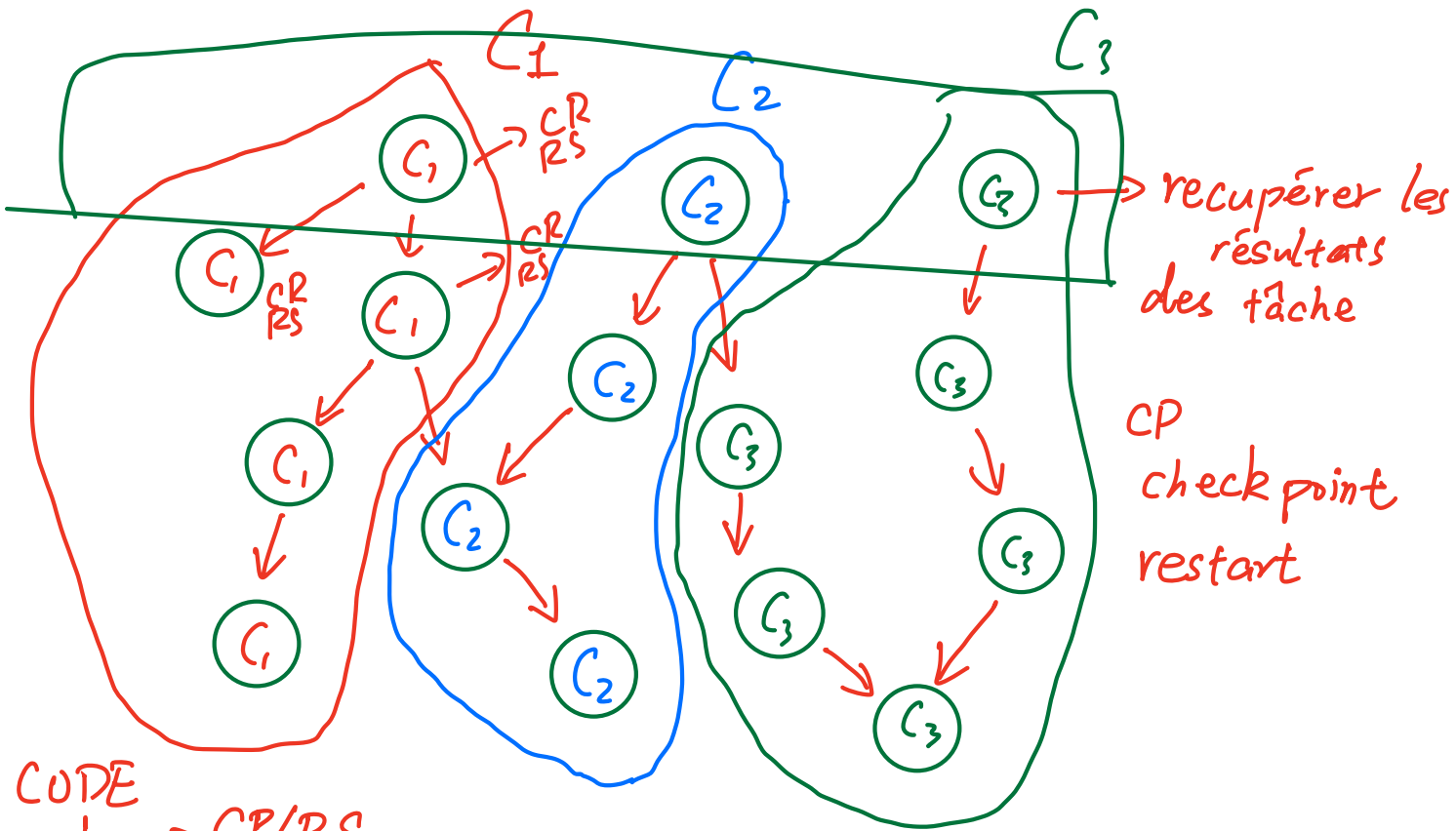
de graphe

paramètre en fonction du # cœurs

3. → 2.



OS peut être avoir panne .



CODE

↓ → CP/RS



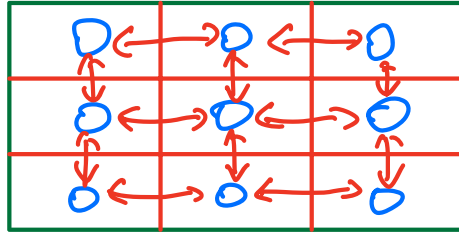
↓ → CP/RS



// : parallèle

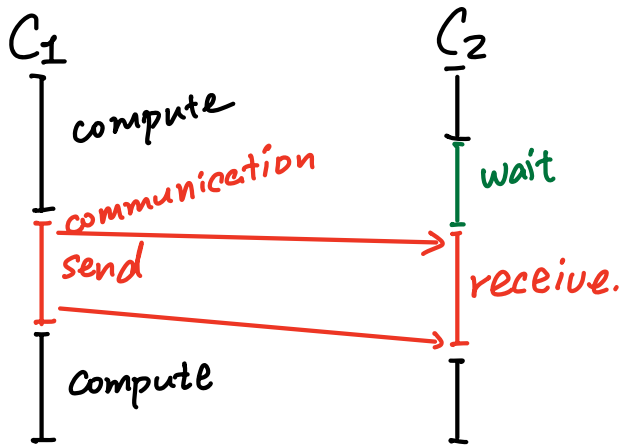
Paral
 ① répartir le calcul. } si mémoire distribuée.
 Il faut aussi faire répartition des données.

Pac-man
 exemple:
 un jeu.

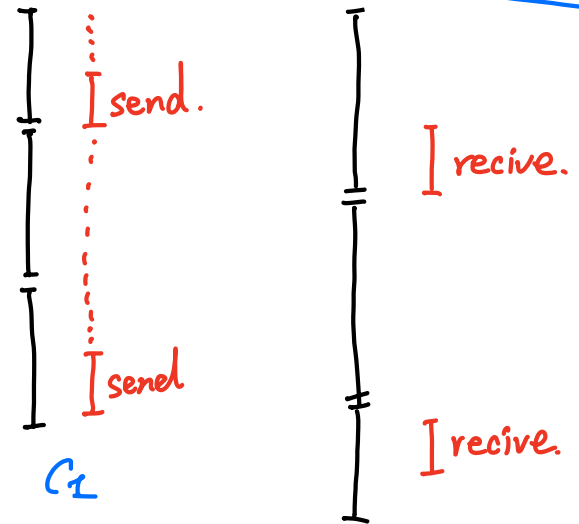


décomposition paramétré.

Calcul
 Communication.



Optimiser
 $\Rightarrow$



$$T_{exec} = T_{comp} + T_{com} + T_w$$

temps d'exécution par coeur.

$\Rightarrow$

$$T_{exec} = \max(T_{comp}, T_{com})$$

cas idéal, on négliger le temps wait.

$$a+b \rightarrow \max(a, b)$$

$$\text{speedup} = \frac{a+b}{\max(a, b)} \leq \frac{\sum \max(a, b)}{\max(a, b)} \leq 2$$

Loi D'Andahl. $\rightarrow$ volume d'opération.

$$T_1 (1 \text{ coeur}) = \frac{N}{V_{1\text{coeur}}} \quad V_{1\text{coeur}}: \text{vitesse d'un coeur.}$$

$T_{origine}$

$T_p (p \text{ coeur})$

T_{simple}

sequentielle N // parallèle.

$$\frac{(1-\alpha)N}{V_1} \quad \frac{\alpha N}{pV_1}$$

$$\frac{T_2}{T_p} = \frac{\frac{N}{V_1}}{\frac{(1-\alpha)N}{V_1} + \frac{\alpha N}{pV_1}}$$

$$\frac{T_1}{T_p} = S_p = \frac{1}{(1-\alpha) + \frac{\alpha}{p}} \leq \frac{1}{1-\alpha}$$

$$\alpha = 0.9 \quad 90\% //$$

$$\forall p, S_p \leq \frac{1}{0.1} = 10 \times \quad \text{理论值, 必须首先代码是好并行的}$$

$$\alpha = 0.99$$

$$\forall p, S_p \leq \frac{1}{0.01} = 100 \times$$

$$S_p \rightarrow \text{efficiency} \quad E_p = \frac{S_p}{p}$$

$$\text{Amdahl} : \rightarrow \text{Perf} / 2$$

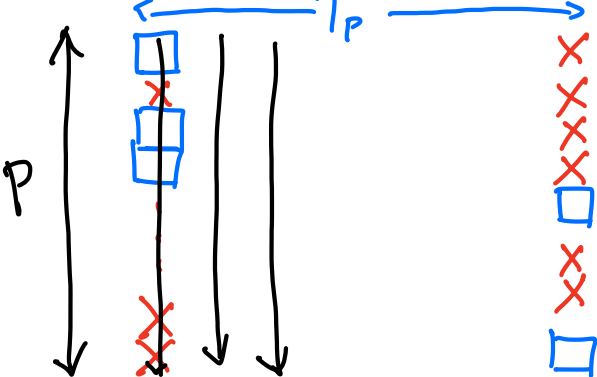
$$\rightarrow \text{Cost} / 4.$$

$$S_p < p$$

$$\text{PROP} : S_p \leq p$$

$$T_1 \leq pT_p$$

P coeurs :



$$T_1 \leq \sum \square$$

$$T_1 \leq \sum \square + \sum x = p T_p$$

cycle à travers un tableau de 2 mégabyte.

→ 100 Recherches différentes
 2MB



$$T_1 = 100 \times \frac{2MB}{V_m}$$

// parallélisme.

→ 0.5MB
 Synchronisation à faire

$$T_4 = 1 \times \frac{0.5}{V_m} + 99 \times \frac{0.5}{V_c}$$

$$\approx 100 \times \frac{0.5}{V_c}$$

$$\frac{T_1}{T_4} = \frac{2MB}{\frac{0.5}{4}} \times \frac{V_c}{V_m} \rightarrow V_c \div V_m - \text{général } 5$$

$$\frac{T_1}{T_4} \gg 4$$

T_1 best !

utilise mieux les caches
 Version parallélisme

Super linear speed up

C'est tout lié à des effets de cache.

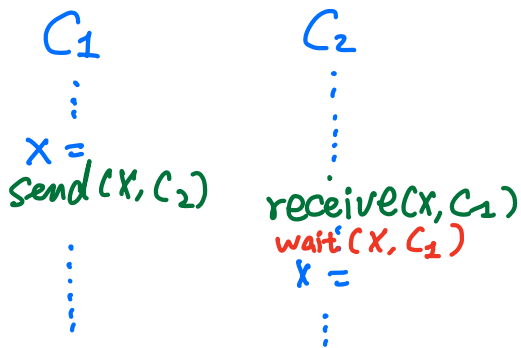
Pac-man n'est pas dans le cache.

Il l'exécute un petit peu morceau par morceau.

Scheduling

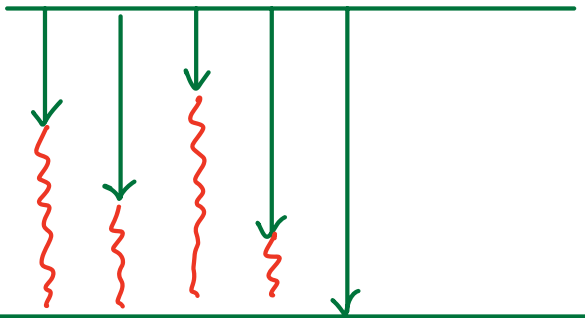
Mapping "Code" → Coeurs

Synchronisation.

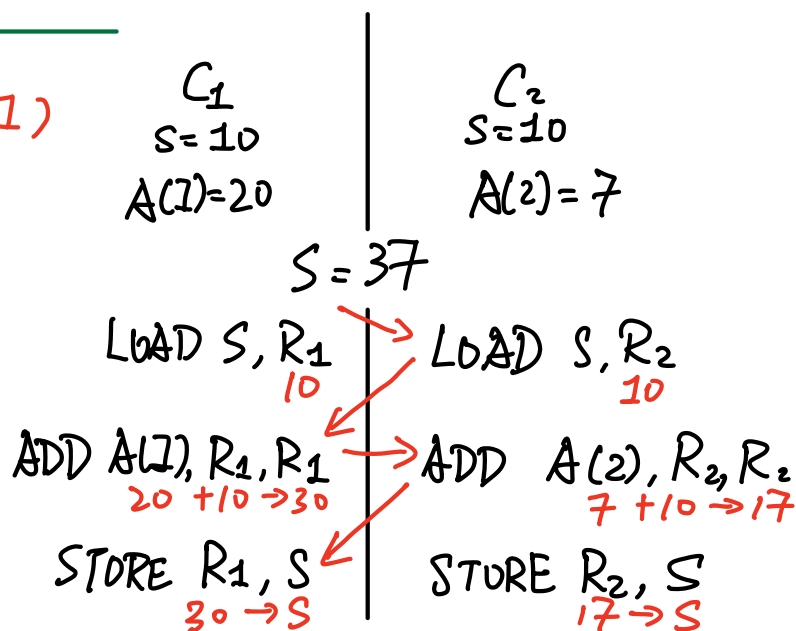


vert: mémoire distribuée
rouge: mémoire partagée.

- 1) Producteur (LU)
Consommateur (CR).
- 2) Barrière wait all.



3) DO
// Calcule A(1)
BEGIN CS
 $S = S + A(1)$
END CS
Enddo
(Section critique.)



LOAD balancing (Équilibrage de charge)

DO $I = 1, 100$

$$C(I) = A(I) + B(I)$$

ENDDO

C_1 : IT 1 $\rightarrow$ 25

C_2 : IT 26 $\rightarrow$ 50

C_3 : IT 51 $\rightarrow$ 75

C_4 : IT 76 $\rightarrow$ 100

DO $I = 1, 100$

IF $A(I) > 0$

Then $T1 \rightarrow 1$ unité de temps

Else $T2 \rightarrow 100$ u d t

ENDIF

ENDDO

$A(1-72) > 0 \rightarrow T1$

$A(73-100) \leq 0 \rightarrow T2$

Static scheduling

B_1 : 1 $\rightarrow$ 25 : 25

B_2 : 26 $\rightarrow$ 50 : 25

B_3 : 51 $\rightarrow$ 75 : 322

B_4 : 76 $\rightarrow$ 100 : 2500

C_1	C_2	C_3	C_4
T_s	T_s	T_s	T_s
+25	+25	+322	+2500

$T_s = 1 \Rightarrow T_{ex} = 2501$

$T_s = 100 \Rightarrow T_{ex} = 2600$

Dynamic Scheduling.

100 block 1 Iter
Self Service.

	C_1	C_2	C_3	C_4
$18 \left[\begin{array}{c} \rightarrow T_s \\ +1 \end{array} \right.$	T_s	T_s	T_s	T_s
	+1	+1	+1	+1
	$18(T_s + 1)$	11	11	11
$7 \left[\begin{array}{c} \rightarrow T_s \\ +100 \end{array} \right.$	T_s	T_s	T_s	T_s
	+100	+100	+100	+100
	$7(T_s + 100)$			

$T_s = 1 \Rightarrow 18 \times 2 + 7 \times 101 \quad T_{ex} \Rightarrow 743.$

$$T_s = 100 \Rightarrow 18(101) + 7(200)$$

$$1818 + 1400$$

$$T_{EX} = 3218.$$

BLOCK Scheduling.

$B_1 \dots B_{18} \rightarrow 4$

$B_{19} \dots B_{25} \rightarrow 400$

	C_1	C_2	C_3	C_4	
$16 + 4T_s$	B_1	B_2	B_3	B_4	
	B_5	B_6	B_7	B_8	
	B_9	B_{10}	B_{11}	B_{12}	
	B_{13}	B_{14}	B_{15}	B_{16}	
$4 + T_s$	B_{17}	B_{18}	B_{19}	B_{20}	$400 + T_s$
$400 + T_s$	B_{21}	B_{22}	B_{23}	B_{24}	$400 + T_s$
$400 + T_s$	B_{25}				

$$820 + 7T_s.$$

$$T_s = 1 \Rightarrow T_{EX} = 827$$

$$T_s = 100 \Rightarrow T_{EX} = 1250$$